

אופי אירוע יכול להשפיע על מגוון שיקולים, החל מאילו כוחות נוספים יש להזמין ועד להחלטה שנשקפת סכנה לצוות המטפל.

מקום האירוע הוא שיקול נוסף בהערכת המקרה. אירוע בכביש, במפעל תעשייתי או במקום ציבורי יידרשו שיקולים שונים זה מזה, למשל הם ישפיעו על החלטת מנהל הצוות אם לטפל בנפגע בתוך רכב האמבולנס. סביבה עוינת תגרום למנהל הצוות לשקול כיצד לנהוג וכיצד להתייחס (אם בכלל) לקהל מסביבו.

(6) מספר הנפגעים

בהערכת מספר הנפגעים נעשית גם הערכה גסה בנוגע למצבם (מחוסרי הכרה, דימום בולט וכו'). הערכה זו היא צומת מחשבה עקרוני: על מנהל הצוות להחליט אם להזמין צוות רפואי נוסף, רופאים, פרמדיקים, וכן אם לחלק את הצוות שלו בין הנפגעים וכיצד.

(7) מאפייני הנפגעים והפגיעות

על מנהל הצוות לבחון אם מדובר בנפגעים שדורשים טיפול מיוחד בשל מאפיינים ייחודיים: ילדים, קשישים, נשים הרות, נפגע גדול ממדים. כמו כן עליו לחפש רמזים למאפיינים של הנפגעים, למשל רכב נכים.

רק לאחר הערכה כוללת של כל ההיבטים הללו יהיה לצוות הרפואי את מרב המידע שיאפשר לו לשלוח על האירוע ולטפל בנפגעים.

הגישה לנפגע טראומה

הערכת מצב הנפגע

בטיפול בנפגע טראומה, מכל סיבה שהיא, יש לצאת מנקודת ההנחה שאי אפשר לייצב את מצבו של הנפגע בשטח, ויש לשאוף להביאו למתקן רפואי בהקדם האפשרי, תוך מתן טיפול תומך בכמה שפחות זמן (שיטת scoop and run).

כשמגיעים לנפגע מבצעים כמה פעולות מהירות:

- (1) מעריכים במהירות את מצב הנפגע ואופי הפגיעות
- (2) נותנים טיפול מיידי בפציעות מסכנות חיים - ABC
- (3) מפנים במהירות לבית חולים

הטיפול בנפגע טראומה מבוסס על שני סבבי טיפול עיקריים - סבב טיפול ראשוני, שאחריו יש לשקול בין שתי האפשרויות: פינוי או המשך טיפול (transport or treatment decision: T&T), והסבב השניוני.

הגורמים למוות בתוך דקות מרגע הפציעה הם: נזק לנתיב האוויר או נזק מוחי נרחב וכן קרע של כלי דם ראשי. נפגעים ששורדים את הדקות הראשונות אך מתים כעבור שעות סובלים בדרך כלל מהיפוקסיה ממושכת או

B+A: הערכת דרכי האוויר והנשימה (Airway and Breathing)

אבטחת דרכי אוויר פתוחות ובדיקת תקינות הנשימה של הנפגע והקפדה שלא לטלטל את עמוד השדרה הצווארי הן הפעולות הראשונות של הטיפול בנפגע, והן יבוצעו אחרי סריקת זירת האירוע והקפדה על בטיחות המטפלים והמטופל. דימום כבד דורש גם הוא טיפול מיידי לעצירתו.



תמונה 2.29 המטומה צווארית
(צילום: CC BY-SA 3.0 Bin im Garten)

- במגע הראשוני עם הנפגע על איש צוות לקבוע את הראש קיבוע ידני ועליו לשמור על הקיבוע כל זמן הטיפול עד שיונח צווארון פילדלפיה ומקבע הראש.
 - אם הנפגע מדבר, צועק או בוכה, אפשר להסיק שנתיב האוויר שלו פתוח וניתן לעבור לבדיקה הבאה. אך אם הנפגע אינו מגיב, אינו מדבר או צועק, יש לחשוד שיש ירידה ברמת ההכרה שלו. במקרה זה פותחים את נתיב האוויר. אצל נפגע טראומה אין לבצע הטיה של הראש לאחור אלא רק דחיקת לסת (chin lift) בגלל סכנת פגיעה בעמוד השדרה. אם אי אפשר לבצע דחיקת לסת ויש הפרעה לנתיב האוויר, פותחים את נתיב אוויר על ידי הטיית ראש גם במחיר של סכנה לעמוד השדרה הצווארי. ההיגיון בפעולה זו הוא שאין כל טעם שעמוד השדרה הצווארי של הנפגע יישמר תקין אם נתיב האוויר שלו חסום. על כן יש לדאוג לפתיחת נתיב אוויר בכל מחיר. כמו כן בבדיקה של נתיב האוויר ובפתיחתו יש לשים לב להפרשות, דם, שיניים שבורות וגופים זרים בחלל הפה (תמונה 2.29).
 - אם הנפגע מגיב לקול או לכאב, מעריכים את הנשימה שלו. אם הנפגע נושם נשימות יעילות, 10-30 נשימות בדקה, ורואים התרחבות תקינה של בית חזה, מספקים חמצן בלבד.
 - אם הנפגע אינו מגיב ואינו נושם או שנשימותיו שטחיות, מהירות או איטיות מדי, נותנים סיוע נשימתי על ידי הכנסת נתיב אוויר והנשמה בעזרת שקית הנשמה (אמבו) או עושים אינטובציה (על ידי פראמדיק). יש לבחון סיבות אפשריות לבעיות נשימה, למשל: אם נפגע נושם לאט מדי - ייתכן שיש פגיעה מוחית, כאבים בגלל חבלה בחזה וכו'; אם הנפגע נושם מהר מדי - ייתכנו היפוקסיה, כאב, הלם כפיצוי וכו'.
 - בעת הערכת מצב הנשימה חושפים את בית החזה והבטן, שמים לב לפגיעות חזה מסכנות חיים ומטפלים בהתאם. בודקים אם יש פגיעות העלולות לסכן את דרכי האוויר של הנפגע, כגון כוויות או בצקות.
 - מחפשים סימנים של שיער חרוך באף ושל כוויות באזור הפה והצוואר. הימצאות סימני חריכה או כוויה בפנים מעידה על נזק אפשרי למערכת הנשימה. יש לדאוג לתקינות דרכי הנשימה ולשקול אינטובציה פרבנטיבית (מניעתית) עוד לפני שדרכי הנשימה ייסגרו בגלל בצקת.
 - פגיעה בדרכי האוויר ובנשימה של הנפגע עלולה לגרום למותו תוך דקות ספורות, ולפיכך היא הסכנה הגדולה ביותר לחייו של הנפגע, ואליה יש להתייחס במיוחד בדקות הראשונות של הטיפול. את הערכת שני שלבי הטיפול הראשוניים A דרכי האוויר, ו-B מצב הנשימה, מבצעים כיחידה אחת מאחר שאין נשימה תקינה ללא דרכי אוויר פתוחות ואי אפשר לקבוע שדרכי האוויר פתוחות ללא אוויר שעובר דרכן. כדי להעריך ביעילות ובצורה מקיפה משתמשים בכל החושים: הראייה, השמיעה, הריח והמישוש.
- חוש הראייה** - מביטים בפניו של הנפגע ומחפשים סימנים לפגיעה באיברי הנשימה: פגיעה פיזית באף או בפה, סימני אפר, פיח או שאריות של חומרים אחרים באזור האף והפה, קיא, הפרשות או גופים זרים שנמצאים בתוך חלל הפה העלולים לחסום את מעבר האוויר או לפגוע בו.

לאחר הפנים מתבוננים בצווארו של הנפגע ומחפשים תנועות נשימה. חשוב לשים לב אם היא מבוצעת על ידי השרירים הבין־צלעיים או אם היא סרעפתית ומתבטאת בתנועה בולטת של הבטן ולא של החזה. יש לשים לב לשימוש בשרירי עזר כמו שריר הצוואר או נחירי האף, ויש לבדוק רטרקציות בין־צלעיות (תמונה 2.1). יש לשים לב אם הנפגע מתאמץ בנשימה או אם נשימותיו רגועות, אם נשימותיו מהירות או איטיות וכו'. לאחר מכן יש להעריך את קצב נשימותיו של הנפגע ואת עומקן. קצב הנשימות הרגיל במבוגר נע בין 12 ל־16 נשימות לדקה ונפח נשימה של כ־500 סמ"ק. קצב נשימה מהיר (טכיפניאה) או איטי (ברדיפניאה) או נפח נשימה לא מספיק יכולים להיות סימן לבעיה שמחייבת טיפול מיידי.



סרטון 4. נשימה סרעפתית בתינוק

אפשר לראות כיצד הבטן של התינוק עולה בכל נשימה, במקום שבית החזה שלו יעלה בכל נשימה

חוש השמיעה - באמצעות חוש השמיעה מקשיבים לקולות הנשימה של הנפגע. הנשימה הרגילה שקטה יחסית וללא רעשים. רעש כגון חרחורים, צפצופים, נחירות מלמד בדרך כלל על חסימה חלקית של דרכי האוויר ועל פגיעה במעבר התקין של האוויר במערכת הנשימה.

לעומת זאת אם אין קולות נשימה מכל סוג שהוא ייתכן שהנפגע אינו נושם כלל. האזנה לקולות נשימה במכשיר סטטוסקופ (מִסְכָּת) תיעשה בשלב B של ההערכה הראשונית. הפראמדיק יאזין לקולות הנשימה כדי לוודא שקולות הנשימה תקינים (למשל: אין צפצופים או חרחורים), יבדוק שהקולות זהים בעומקם וזהים בשתי הריאות. אם יש חשד לגוף זר או לחסימה אחרת בנתיב האוויר יש להיעזר בפנס כדי להתבונן לתוך חלל הפה והלוע.

חוש המישוש - חשים את יציאת האוויר מפיו של הנפגע על ידי קירוב היד או הלחי (אם הנפגע מחוסר הכרה) לפיו של המטופל. כמו כן אפשר להניח את היד על חזה הנפגע ולחוש את נשימתו, את עליית וירידת בית החזה בכל נשימה ואת הסימטריות של בית החזה. באמצעות חוש המישוש אפשר להעריך את מידת ההזעה של המטופל וגם את חום גופו.

חוש הריח - אומנם ריח נשימה הוא סובייקטיבי, אך יש ריחות שחשוב לשים לב אליהם: ריח אצטון חריף יעורר חשד להיפרגליקמיה, ריח אלכוהול חריף הנוסף ממטופל בהכרה מעורפלת יעיד על אפשרות אחרת למצב המטופל - כל אלו יכולים לסייע להעריך את מצבו של המטופל, אם כי לא לקבוע אבחנה.

הטיפול בשלב A ו־B

אם יש בעיה בשלב A או B, יש לפעול לפתרון הבעיה מיידי, שכן מדובר בבעיה מסכנת חיים. במגע הראשוני עם הנפגע על איש צוות לקבע את הראש קיבוע ידני ועליו לשמור על הקיבוע כל זמן הטיפול עד שיונח צווארון פילדלפיה ומקבע הראש.

אם הנפגע מדבר, צועק או בוכה, אפשר להסיק שנתיב האוויר שלו פתוח וניתן לעבור לבדיקה הבאה. אך אם הנפגע אינו מגיב, אינו מדבר או צועק, יש לחשוד שיש ירידה ברמת ההכרה שלו. במקרה זה פותחים את נתיב האוויר.

אם האדם מתקשה בנשימה יש להושיבו ולתת לו חמצן בריכוז זרימה מקסימלי. ייתכן שיזדקק להנשמה מסייעת (אם נשימותיו אינן יעילות) או להעשרה באמצעות מסכת העשרה בחמצן. יש לחפש את הגורם לקשיי הנשימה.

אצל נפגע המתלונן על קשיי נשימה אין להמתין עד לשלב E כדי להוריד לו את החולצה. יש להפשיטו מייד ולחפש פציעות או עדות לפגיעה בחזה. אם רואים פצע כניסה מחפשים גם פצע יציאה. בשלב זה, אם יש פצע חודר בבית החזה, מניחים שסתום חד-כיווני (שסתום אשרמן), וכן מנקזים את האוויר באמצעות מחט חלולה: ניקוז חזה במחט (needle application: NA)

C - הערכת תקינות מחזור הדם (Circulation)

לאחר שדרכי הנשימה פתוחות והחמצן מגיע אל ריאותיו של הנפגע, יש להבטיח שהחמצן יגיע ליעדו - אל תאי הגוף. לשם כך יש לדאוג לזילוח דם (פרפוזיה) תקין. לשלב זה חשיבות רבה בנפגעי טראומה בשל השכיחות הגבוהה של דימומים.

יש לבדוק דפקים פריפריים. אם לא מורגש דופק פריפרי בודקים דופק מרכזי בעורק הקרוטיס. אם אין דופק מרכזי יש לעבור להחייאה מלאה.

אם רואים דימום חיצוני יש לעצור אותו על ידי נקודת לחיצה, תחבושת אישית ומשולש או על ידי חוסם עורקים. השלב הבא הוא הערכת מצב הלם על ידי מדידת דופק והסתכלות על צבע העור, טמפרטורה ולחות. יש חשד להלם תת-נפחי אם מוצאים טכיקרדיה מעל 120 והעור קר, חיוור ולח מזיעה. הימצאות של כל גורם בנפרד (טכיקרדיה ועור קר) לא מעידה בהכרח על הלם. הימצאות שני הגורמים גם יחד נותנת תוקף לאבחנה.

דופק

הפעולה הראשונה שיש לבדוק היא נוכחותם של הדפקים הרדיאליים (radial) בשתי הידיים של הנפגע. אם אי אפשר למצוא דופק בשתי הידיים או לפחות באחת מהן, יש להניח שלחץ הדם של המטופל נמוך. אם המטופל אינו בהכרח מלאה, יש לבדוק את הדופק מרכזי בצוואר בעורק הקרוטיס או הפמורלי.

מצב העור

- ממצב העור אפשר ללמוד רבות על הפרפוזיה לפרפריה של הגוף ועל מצבו של המטופל.

צבע העור:

- **עור חיוור** - מלמד על מצב שבו כלי הדם הפריפריים התכווצו ודם אינו מגיע לאזורים אלה. ייתכן שמדובר בנפילה של לחץ הדם, וכמנגנון פיצוי כלי הדם הפריפריים התכווצו בניסיון לשמור על הלחץ בצינורות (למשל: עילפון, הלם תת-נפחי).
- **עור אדום** - מעיד על מצב שבו כלי הדם הפריפריים התרחבו ודם רב מגיע לאזורים אלו. במקרים אלו תיתכן אדמומיות מקומית (למשל במקרה של הכשה, כוויה או עקיצה) או עור אדום על פני שטח רחב (למשל במקרה של אלרגיה, חום וכדומה).
- **עור כחול** - מלמד על מחסור בחמצן ומעיד על בעיית נשימה כלשהי, והוא סימן להיפוקסיה.
- על בעיות כאלה, צריך לעלות כבר בשלב B של הבדיקה.

טמפרטורת העור:

- **עור קר** - עור קר למגע מעיד על התכווצות קפילרית באזור, ובדרך כלל יהיה מלווה בחיזורון. למשל בהלם תת־נפחי, אך אין להתעלם מהאפשרות לפגיעות אקלים כמו היפותרמיה.
- **עור חם** - בדרך כלל יהיה מלווה בהרחבה קפילרית באזור, ויהיה מלווה באדמומיות של העור. למשל בהכשה או בעקיצה מקומית, אך אין לשלול פגיעות אקלים כמו מכת חום. כמו כן יש להביא בחשבון מחלת חום, וייתכן שהאדם סובל מחום גוף גבוה בגלל מחלה (למשל, דלקת ריאות).
- **הזעה** - אם המטופל מזיע יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת היא שבגלל תגובה סימפתטית למצב לחץ (למשל, אירוע לב) המטופל יזיע בגלל הפרשת אדרנלין בגוף ועל כן עורו יהיה חיוור קר ולח. אפשרות אחרת היא שמטופל עם מחלת חום יזיע בניסיונות הגוף לקרר את עצמו. לכן, כשמגיע הצוות המטפל למטופל מזיע יש לעמוד על הגורמים האפשריים להזעה לפי מכלול הסימנים שרואים אצל המטופל.

מילוי קפילרי:

כדי לבדוק את המילוי הקפילרי לוחצים לחיצה קלה על ציפורן ידו של הנפגע ובוחנים כמה זמן נדרש כדי שיחזור הצבע הוורדרד אל מתחת לציפורנו. צבעו הרגיל של אזור זה הוא ורדרד, אולם כשסוחטים אותו על ידי הפעלת לחץ צבעו משתנה ללבן עקב ריקון הדם מהנימים. במצב המודינמי תקין הדם יחזור לנימים תוך פחות משתי שניות. מילוי הנימים האלה בפרק זמן ארוך יותר מלמד על בעיה בפרפוזיה. הסיבות למילוי קפילרי ממושך יכולות להיות (בייחוד אצל מבוגרים) גורמים שאינם בהכרח קשורים לבעיה הרפואית הנוכחית כגון: מחלות רקע (סוכרת), תרופות, עישון, מזג אוויר קר ועוד, ולכן זה אינו סימן אמין ביותר.



סרטון 5. בדיקת מילוי קפילרי

יש לעצור שטפי דם הנראים לעין. אם מצבו המודינמי של הנפגע אינו יציב יש לתת טיפולים מיידיים שחיוניים לייצוב המודינמי כגון: להשכיב את הנפגע כדי להעלות את לחץ הדם, להרים מעט את הרגליים, למדוד את לחץ הדם בצורה מדויקת במד לחץ דם ולהחזיר נוזלים תוך כדי פינוי הנפגע לבית חולים. הטיפול העיקרי במקרים אלה הוא הפינוי הדחוף. אי אפשר להשתלט על דימום פנימי בשטח והמצב של הנפגע רק ילך ויחמיר.

הערכת המצב הנוירולוגי/מצב ההכרה (Disability)

עקרונות ה־ABCDE בספר זה ובהדרכה מובאים מטעמים מתודולוגיים. בפועל, כשצוות מגיע לטפל במטופל, פעולות מתבצעות במקביל, תוך כדי ביצוע פעולות אחרות, והן חלק מרצף העבודה. על כן, שלב D אינו בא אחרי שלב C, וברור כי כשמגיע הצוות המטפל למטופל הוא ישים לב בראש ובראשונה למצב הכרתו של המטופל.

הערכת מצב ההכרה (E)

מצב ההכרה של המטופל מלמד על מצבו הכללי. יש שיטות רבות לדרג את מצב ההכרה של המטופל, אולם בסבב הראשוני יש להשתמש בדירוג פשוט שמחלק את רמת ההכרה לארבעה מצבים עיקריים (לפי AVPU) על פי תגובת המטופל:

Alert (המטופל בהכרה מלאה) - המטופל ערני ועונה לשאלות שהוא נשאל. תשובותיו ברורות, הגיוניות והוא מתמצא בזמן ובמקום. כל זה מעיד שלמוח מגיע דם מחומצן בכמות מספקת.

Verbal (המטופל מגיב לדיבור) - המטופל אינו ערני, אולם יתעורר או יגיב לגירוי מילולי כדוגמת שאלה שתופנה אליו או קריאה בשמו. לאחר כמה שניות ישקע שוב במצבו הקודם. אפשרות אחרת היא שהמטופל מגיב לשאלות אך תשובותיו לא ענייניות.

Painful (המטופל מגיב לכאב) - המטופל אינו מגיב לגירוי מילולי אולם יגיב לגירוי פיזי כולל צביטה בשריר הטרפז, ותגובת המטופל תהיה הבעת כאב כלשהי למשל תזוזה. לאחר כמה שניות ישקע שוב במצבו הקודם.

Unresponsive (המטופל חסר הכרה) - המטופל אינו מגיב הן לגירוי מילולי והן לגירוי פיזי. פירוש הדבר שהמטופל מחוסר הכרה לחלוטין.

אם המטופל אינו בהכרה כלל, יש לעבור ישירות לסכמת החייאה. מאבטחים את דרכי האוויר ומעריכים את הנשימה על פי התהליך המפורט להלן בסעיף: "דרכי האוויר והנשימה".

בדיקות נוספות להערכת מצב ההכרה

בודקים בעזרת פנס את קוטר האישונים של הנפגע כדי לזהות אם הם שווים, אם קוטרם תקין ואם הם מגיבים לאור. אישונים צרים כראש סיכה (pin point pupils) יעידו על שימוש בסמים או על דימום באזור גזע המוח (pons); אישונים מורחבים (dilated pupils) יעידו על פגיעה מוחית (אלא אם כן המטופל קיבל אטרופין או אדרנלין כחלק מהטיפול); אישונים לא שווים (unequal pupils) יעידו על פגיעה מוחית או שבץ מוחי.

ניתוח קטרקט או גלאוקומה בעבר יכולים לגרום לאי־שוויון האישונים. יש להביא בחשבון שיש אנשים רבים עם אישונים לא שווים או שבגלל מצבם הבריאותי אי אפשר לבדוק אישונים, כגון קטרקט. לכן חשוב גם לשאול את המטופל או את הסובבים אותו אם האישונים שונים מהרגיל.

יש לבדוק גם את התגובה של מערכת העצבים הפריפירית, כלומר בודקים יכולת תנועה, תחושה ורפלקסים בכל ארבע הגפיים, נוסף על בדיקות נוירולוגיות אחרות.

יש לעשות גם בדיקת סוכר בדם כדי לשלול מצב של היפוגליקמיה שהביא למצב הנוכחי.



רטון 6. בדיקת אישונים



תמונה 2.31 אישונים מורחבים
ממצא כזה יכול להעיד על פגיעה מוחית.



תמונה 2.30 אישונים לא שווים
האישון הימני קטן מהשמאלי; הדבר יכול להעיד על פגיעה מוחית.



תמונה 2.32 אישונים צרים
ממצא כזה יכול להעיד על שימוש בסמים.

הטיפול בשלב D

ירידה ברמת ההכרה או סימן אחר המעיד על פגיעה מוחית מחייבים התייחסות מיידי: אם יש חשש שהמטופל אינו מסוגל להגן על דרכי הנשימה יש לאבטח אותם כדי למנוע אספירציה וחנק. נותנים חמצן בריכוז גבוה, מנסים לאתר את סיבת הירידה במצב ההכרה ומטפלים בהתאם.

בכל מקרה של חשד לפגיעה מוחית, יש להביא בחשבון קינמטיקה קשה ולחשוד גם לפגיעה בעמוד השדרה וחוט השדרה הצוואריים.

הטיפול בשלב E

מטרת שלב זה היא לאתר פציעות שלא זוהו עד כה במהלך הטיפול. מחפשים פציעות מדממות מסכנות חיים. השאיפה היא להפשיט את הנפגע בתוך האמבולנס ולדאוג לצנעת הפרט ולכיסוי לשמירה על חום הגוף. נפגע עם פגיעה קשה עלול להיכנס למצב של היפותרמיה, ולכן יש לדאוג לכסותו גם אם בסביבה חם.

טבלה 2.10 סיכום טיפולים בשלב הראשוני

שלב	פעולה/ טיפול
A	Airway תמיכה בראש הנפגע סילוק הפרשות נתיב אוויר - דחיקת לסת בלבד
	Breathing הנשמה במינימום של תזוזה האזנה לריאות חיבור אוקסימטר (pulse oximeter) נשימה מתן חמצן חבישת פצעים בבית החזה, בפצע יונק - שסתום אשרמן (Asherman) ניקוז חזה במחט (needle application: NA)
C	Circulation עצירת שטפי דם נראים לעין מתן נוזלים מחזור הדם עיסוי חזה לפי הצורך בדיקת דופק רדיאלי (פריפרי) הערכת מצב ההלם
D	מצב הכרה בדיקת אישונים
E	Exposure הפשטת אזורים שעדיין לא נחשפו לבדיקת פציעות נוספות הפשטה וחשיפה כיסוי המטופל לאחר הבדיקות כדי למנוע היפותרמיה ולשמור על צנעת הפרט

החלטה על המשך טיפול/פינוי (Treatment or Transportation Decision: T&T)

לאחר סיום הסבב הראשוני בנפגע הטראומה יש לשקול אם הנפגע יציב וניתן להמשיך ולטפל בשטח או שמא הנפגע מוגדר לא יציב ויש לפנותו מייד ובדחיפות לבית החולים. השיקולים להחלטה הם מצב המטופל והיכולת הטיפולית בשטח כמפורט כאן:

בשלב זה יש לשקול את מכלול הבדיקות לפי טבלת ה־ABCDE.

A - האם יש פגיעה בנתיב האוויר?

B - האם יש פגיעה במערכת הנשימה?

C - האם יש פגיעה במערכת הלב וכלי הדם?

D - האם יש פגיעה ברמת ההכרה?

הקריטריונים לפינוי דחוף הם:

- (1) איום/ פגיעה ב־A
- (2) איום/ פגיעה ב־B
- (3) איום/ פגיעה ב־C
- (4) איום/ פגיעה ב־D
- (5) פגיעות ראש
- (6) קינמטיקה קשה

טבלה 2.11 כיצד מחליטים על המשך טיפול/ פינוי (Treatment or Transportation Decision: T&T)

שלב	הבדיקה	קריטריונים לפינוי דחוף
A	האם יש פגיעה בנתיב האוויר?	יש איום/ פגיעה ב־A
B	האם יש פגיעה במערכת הנשימה?	יש איום/ פגיעה ב־B
C	האם יש פגיעה במערכת הלב וכלי הדם?	יש איום/ פגיעה ב־C
D	האם יש פגיעה ברמת ההכרה?	יש איום/ פגיעה ב־D
	שיקולים אחרים	פגיעות ראש יש קינמטיקה קשה

אם בבדיקה נמצא שלפחות אחד מהקריטריונים האלה חיובי, הוא מוגדר כנפגע דחוף שמצבו לא יציב. במקרה זה יש לפנותו לבית החולים ללא דיחוי מתוך הבנה שאי אפשר לייצב את מצבו בשטח, וכל עיכוב מיותר פירושו הידרדרות נוספת במצבו.

אין לעכב פינוי של נפגע לשם החדרת עירוי!

המשך טיפול והערכה של הנפגע הלא יציב יבוצעו תוך כדי פינוי.

אם לאחר סיום הסבב הראשוני הנפגע אינו מוגדר כנפגע דחוף או לא יציב, ניתן להמשיך את הבדיקות והטיפולים הכלולים בסבב השניוני.

השיקולים של הצוות הרפואי מסתמכים בייחוד על מצבו הרפואי של הנפגע, אך לא רק עליו. על מנהל הצוות להביא בחשבון גם נושאים נוספים כגון: מרחק פינוי, שעה של היום (המשפיע על מציאת נתיב נסיעה פנוי), סכנות עתידיות בזירת האירוע, זמן ההעברה של הנפגע מזירת האירוע לרכב (למשל חילוץ נפגע מרכב יכול להתארך) וכן בית החולים שאליו נוסעים.

החלטה זו היא החלטה חשובה מאוד. יש לקבל אותה בכובד ראש, שכן יהיו לה השלכות הרוות גורל על נפגע דחוף אם יושאר זמן מיותר בזירת האירוע כדי להמשיך לבדוק אותו. עם זאת, החמצת בדיקה חשובה לנפגע יציב שאינו דחוף עלולה להחמיר את מצבו. גם כאן יהיו להחלטה זו השלכות חמורות על מצבו הרפואי של הנפגע.

בכל שלב בסבב השניוני יש לחזור ולבדוק את הנפגע. אם חלו שינוי לרעה או הידרדרות במצבו של הנפגע, מתחילים בפינוי מיידי, וממשיכים את הבדיקות והטיפולים המשלימים תוך כדי פינוי.

הסבב השניוני (Secondary Survey)

סבב שניוני הוא סקירה יסודית ומקיפה, ויש לבצע אותה בכל נפגע ונפגע, במהלך הפינוי - לנפגע הדחוף או בשטח האירוע - לנפגע שמצבו אינו דחוף. ייתכן שלא יהיה די זמן לבצע את כל הפעולות לנפגע הדחוף בגלל הזמן והריכוז הנדרשים לביצוע מיומנות של הסבב הראשוני ולפעולות מצילות חיים.

- בודקים שוב את הדופק והנשימה והפעם בודקים ערכים מדויקים
 - מודדים לחץ דם
 - ניתן להחדיר עירוי בתנאי שאינו מעכב פינוי או דוחים את החדרתו לזמן הפינוי עצמו
 - בודקים בדיקה מדויקת של מצב הכרה ושל האישונים
 - בודקים בדיקה יסודית של כל הגוף מכף רגל ועד ראש ומאתרים דימומים וחבלות שלא התגלו בסבב הראשוני
 - בכל מקרה שבו יש חשד להידרדרות מצב הנפגע לזמן הסבב הראשוני, הנפגע מוגדר לא יציב ויש לפנותו ללא דיחוי לבית החולים
- גם את שלבי ההערכה השניונית, נהוג לזכור על פי סדר ה־ABCDE

טבלה 2.12 סדר הבדיקות והטיפולים בסבב השניוני לפי ABCDE

A	Airway	דרכי האוויר
B	Breathing	נשימה
C	Circulation	מחזור הדם
D	Drugs & Dressing	תרופות וחבישות
E	Evacuation	פינוי

הערכת דרכי האוויר והנשימה (Airway and Breathing) בסבב השניוני

שלא כמו בבדיקה שנערכה בסבב הראשוני בדיקה זו מקיפה וארוכה יותר. מצב נשימתו של המטופל ייבדק ביסודיות בסבב השניוני כדי לאבחן אם יש למטופל מצוקה נשימתית או לשלול בעיה בנשימה. הבדיקה נעשית לפי כמה מדדים.

הסתכלות - הסתכלות על בית החזה למשך כמה שניות נותנת מידע חשוב על עומק הנשימות ועל תנועה סימטרית או אסימטרית של בית החזה (מכאן אפשר ללמוד למשל על חסימה חד־צדדית, על חזה רופף).

האזנה - יש להאזין כ־30 שניות לריאותיו של הנפגע בעזרת סטטוסקופ (מִסְכֶּת), לבחון כמה נקודות האזנה עיקריות של הריאות ושל האונות של הריאה והקנה ולחפש אם יש קולות שמעידים על פגיעה כלשהי במערכת הנשימה. לעיתים יש לבקש מהמטופל לשאוף שאיפה עמוקה. במקביל יש להיעזר בשאר אנשי הצוות על ידי הושבת הנפגע (אם אפשר) והפשלת הבגדים שמפריעים להאזנה. יש לספור את מספר הנשימות של המטופל בדקה באמצעות הנחת יד על גבול החזה־בטן של הנפגע, התבוננות באדים שנוצרים על מסכת החמצן שעל פניו (אם יש) או התבוננות בשימוש בשרירי הנשימה. את המספר המדויק יש למסור לפראמדיק לשם תיעוד רפואי ולצורך השוואות במועד מאוחר יותר כדי לבדוק אם יש החמרה או הטבה במצב המטופל.

ריחות - אומנם ריח נשימה הוא סובייקטיבי, אך יש ריחות שחשוב לשים לב אליהם: ריח אצטון חריף יעורר חשד להיפרגליקמיה אצל מטופל שאינו מתנהג כשורה או ריח אלכוהול חריף הנודף ממטופל מעורפל הכרה. אלה יכולים לסייע להעריך את מצבו של המטופל, אם כי לא לקבוע אבחנה.

תנחה - מטופל הנמצא במצוקה נשימתית לא ישכב על גבו ולא יהיה רגוע. מטופל נסער, רעב לאוויר - יאותת בידיים, יאחז בצווארו, יישען קדימה, יניח את ידיו על מותניו וימתח את כתפיו לאחר, ישתמש בשרירי העזר הנשימתיים ועוד.

דיבור - מטופל במצוקה נשימתית לא יצליח לקרוא או לומר משפט של יותר מ־2 עד 3 מילים ברצף בלי שיצטרך לעצור כדי לנשום.

קולות - יש לשים לב שהנשימה של המטופל שקטה ורגועה וכי אינו מתאמץ בנשימותיו. נשימה אינה צריכה להיות קולנית, ולבטח לא מלווה בשיעולים, נחירות או רעשים.

מדידה - יש לספור את נשימות המטופל בדקה. אפשר למדוד במשך 30 שניות ולהכפיל בשתיים. יש לשים לב אם הנשימות סדירות ולא מאומצות. רושמים את מספר הנשימות של המטופל. כמו כן, יש לוודא שמספר הנשימות תואם את גיל המטופל, את מצבו הרפואי והנפשי ואת האבחנה המשוערת. מספר הנשימות התקין אצל אדם מבוגר הוא 12-18 לדקה כשהנשימות רגועות. נשימות איטיות מדי יכולות להעיד על שימוש בסמים, על שימוש יתר בתרופות, על פגיעה ניורולוגית וכו'. נשימות מהירות מדי יכולות ללמד על עלייה בחום הגוף, על הלם, לחץ נפשי, פעילות גופנית וכו'.

מדידת רוויון החמצן בדם (saturation blood) - מד רוויון החמצן (פלס־אוקסימטר) הוא כלי עזר חשוב שבלוויית הממצאים הנוספים מאפשר לקבל החלטה טיפולית. יש להתייחס למדד זה כחלק ממכלול הממצאים, הבדיקות והמדדים ולא להסתמך עליו בלבד. חשוב מאוד להתבונן במטופל כדי לקבל את התמונה הקלינית המלאה ועל פיה לקבל החלטות. כדי להעריך את רוויון החמצן בדם של המטופל, מחברים לאצבע של המטופל מד רוויון חמצן בדם הבודק את שיעור ההמוגלובין הרווין בחמצן. ערך מעל 95% נחשב תקין אצל מבוגר. בערכים הגבוהים מ־90% מתחילים טיפול בחמצן, ובערכים הנמוכים מ־90% וללא הטבה למרות הטיפול יש לשקול סיוע נשימתי.

הערכת תקינות מחזור הדם (Circulation)

בדיקת דופק

בדיקה זו היא ארוכה יותר ומדוקדקת יותר מהערכת הדופק שנעשתה בסבב הראשוני. יש לבדוק דפקים רדיאליים (radial) בשתי הידיים, לרשום את מספר הפעימות המורגשות (אין לבדוק בעזרת האגודל של המטופל) בדקה ולהשוות בין יד ימין ליד שמאל. כמו כן יש להשוות את הדופק לנתונים המתקבלים מהמכשירים המחוברים לנפגע כמו מד רוויון החמצן והמוניטור.

אם נמצאה בבדיקה אי־התאמה כלשהי יש לנסות לשער מה הסיבות לכך. יש לשים לב לקצב, סדירות ועוצמת הפעימות. מספר הפעימות בדקה שנספרו הוא אינדיקטור מדויק ואמין למצב מערכת הדם של הנפגע והוא יכול לשמש בהמשך סימן להידרדרות או לשיפור במצב הנפגע. יש לרשום את קצב הדופק של הנפגע.

דופק מהיר (טכיקרדיה) הוא הסימן הראשוני והאמין ביותר בהתפתחות מצב של הלם, ולכן בנפגע עם דופק הגבוה מ־100 יש לחשוב על האפשרות של הלם המתחיל להתפתח. יש לשים לב שגם ללא מצב של הלם להרבה מהנפגעים תהיה טכיקרדיה בגלל הלחץ שבו הם נמצאים (תאונה, נפילה וכדומה) או בגלל כאבים, אך בדרך כלל קצב הלב שלהם אינו עולה על 110-120 פעימות בדקה.

מידת לחץ דם

יש למדוד את לחץ הדם ולשים לב לדיוק בתוצאות הבדיקה. אם אי אפשר למדוד את ערכו המדויק של לחץ הדם, יש לנסות שיטות אחרות (מידת לחץ דם סיסטולי ללא סטתוסקופ) או להעריך את לחץ הדם הסיסטולי של המטופל לפי דפיקים פריפריים ומרכזיים שונים (בצורה זהה לזו שהתבצעה בשלב C של הסבב הראשוני). משווים תוצאות אלו ללחץ הדם הנורמלי של המטופל ולמידות אחרות שהתבצעו בסבב הראשוני ויבוצעו בהמשך. יש לשים לב לשינויים בלחץ הדם שנובעים ממצבו הרפואי והנפשי של המטופל, מטיפולים תרופתיים, משינוי תנוחת המטופל ועוד.

הערכת מצב ההכרה שלב D

הערכה נירולוגית

בסבב הראשוני מצב הכרתו של הנפגע הוערך על ידי AVPU. בסבב השניוני המדידה תהיה על פי סולם RTS, ובו נדרשים מדידה מדויקת וציון תוצאת הבדיקה באמצעות ניקוד. סולם RTS הוא שיטה למתן ציון מספרי למצב הכרתו של נפגע הטראומה המתבסס על שלושה נתונים: סולם גלזגו, לחץ דם וקצב נשימה.

טבלה 2.13 סולם RTS, סולם להערכת טראומה (Revised Trauma Score: RTS)

ניקוד	ממצא	סעיף הבדיקה
4	29-10 נשימות לדקה	קצב נשימה
3	מעל 29 נשימות לדקה	
2	9-6 נשימות לדקה	
1	5-1 נשימות לדקה	
0	אינו נושם	
4	מעל 89 מ"מ כספית (ממ"כ)	לחץ דם סיסטולי
3	89-76 ממ"כ	
2	75-50 ממ"כ	
1	49-1 ממ"כ	
0	0	
4	15-13	סולם גלזגו, GCS
3	12-9	
2	8-6	
1	5-4	
0	3	

$RTS = (\text{ניקוד עבור GCS}) + (\text{ניקוד עבור לחץ דם סיסטולי}) + (\text{ניקוד עבור GCS})$

- ניקוד מקסימלי - 12
- ניקוד מינימלי - 0
- טראומה קריטית - מתחת לניקוד 11 RTS.

טבלה 2.14, סולם GCS, סולם גלזגו להערכת מצב הכרה (Glasgow Coma Scale: GCS)

ניקוד	סעיף
פקיחת עיניים	
4	באופן עצמאי-נורמלי
3	בתגובה לדיבור
2	בתגובה לגירוי מכאיב
1	אין
צורת דיבור	
5	נורמליות - מתמצא במקום ובזמן וכו'
4	דיבור מבולבל אך עונה במשפטים ברורים לשאלות שמופנות אליו
3	שימוש בחלקי מילים או משפטים לא מלאים
2	קולות לא ברורים, בדרך כלל גונח ותו לא
1	אין
הנעת גפיים	
6	מציית לבקשות
5	ממקם - עוקב בידו אחר גירוי מכאיב
4	מושך את האזור שעליו הופעל הכאב
3	בדקורטיקציה (decortication) הגפיים התחתונות מתוחות והידיים מכופפות פנימה
2	בדצרבציה (decerebration) הרגליים והידיים מתוחות ומופנות כלפי חוץ
1	אין תנועה ואין טונוס שרירים

טבלה 2.15 סיכום טיפולים בשלב השניוני

שלב		סבב שניוני
A	Airway נתיב אוויר	הנחת צווארון פילדלפיה ביצוע אינטובציה/ קוניוטומיה
B	Breathing נשימה	ביצוע חבישה אוטמת בחזה הערכת נשימה נקז חזה (thorax drain) ניקוז חזה במחט (needle application: NA)
C	Circulation מחזור הדם	מדידת לחץ דם הערכת דופק מדויקת החדרת עירוי, הזלפת נוזלים (אם אינו מעכב פינוי)
D	מצב הכרה	הערכה מדויקת של מצב ההכרה בדיקת אישונים בדיקת RTS הערכה נוירולוגית קצרה חבישות קיבועים, כולל העמסה וקיבוע ללוח גב
E	Evacuation פינוי	כיסויי ושמירה על חום הגוף וצנעת הפרט. העמסה על אמצעי פינוי (רכוב, מוסק או ימי)

טראומה בסביבה עוינת

סביבה עוינת היא אתר טיפול שאינו בטוח לצוות המטפל. מה שהופך את האזור לעוין אינו סכנות סביבתיות כגון חוטי חשמל חשופים או מרכז כביש סואן אלא הגורם האנושי.

סביבה עוינת עלולה להיות כזו מכמה סיבות:

- מסיבה ביטחונית
- בגלל בני משפחה או עוברי אורח הנוהגים באלימות כלפי הצוות
- בגלל אלימות בין אנשים בסביבה שלא נגד הצוות
- בגלל טיפול בנפגע מחוץ לגבולות המדינה

אי אפשר לחזות במדויק את המצבים העוינים שבהם ייתקל הצוות הרפואי, לכן קשה לתת הנחיות מדויקות כיצד לנהוג בסביבה עוינת. אולם יש הנחיות כלליות וקווים מנחים להתנהגות נכונה ובטוחה אם צוות רפואי נקרא לטיפול בסביבה עוינת.